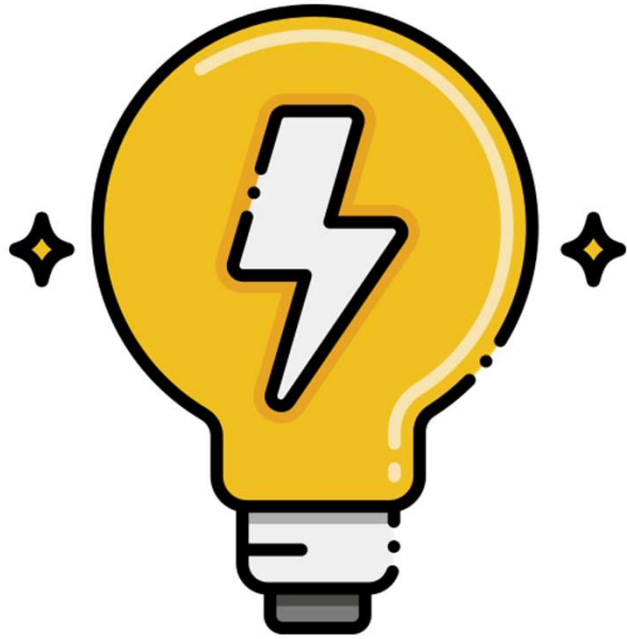
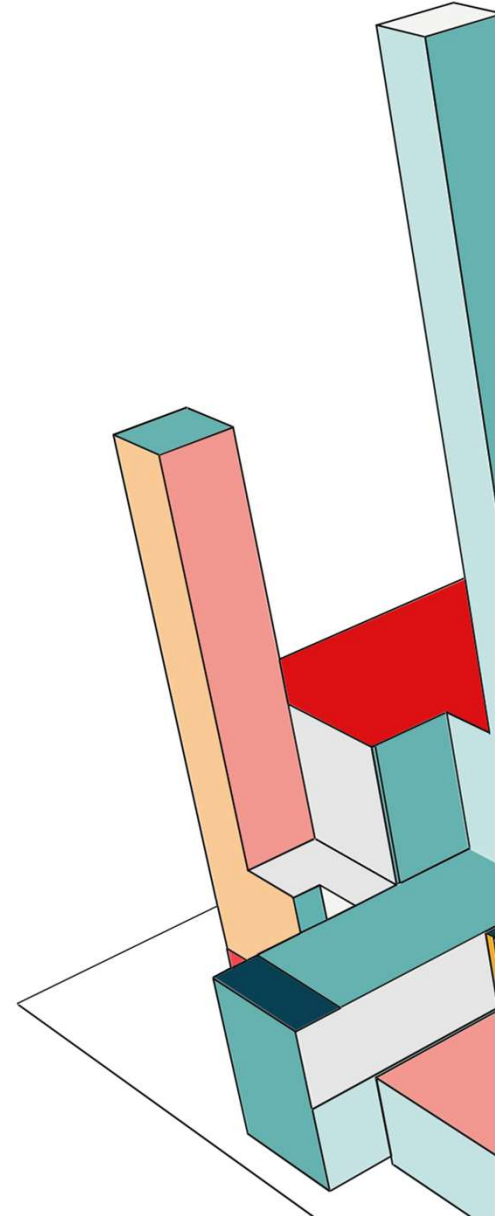
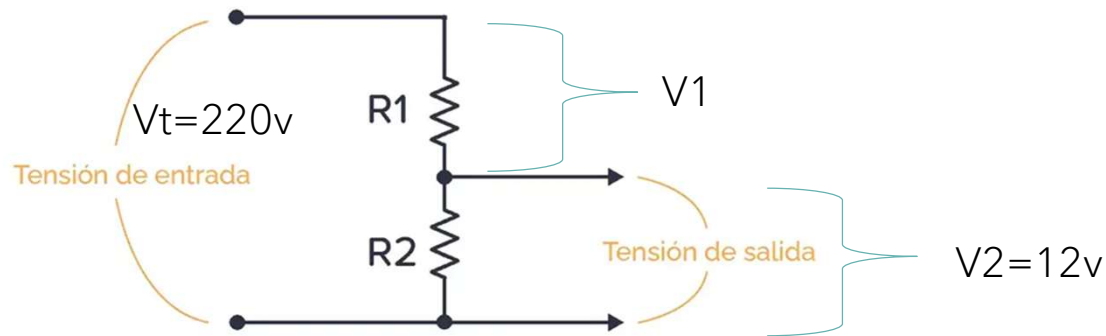




TEMA 3 CÁLCULOS CIRCUITOS MIXTOS





Desarrollo matemático

$$R_t = R_1 + R_2 \quad V_t = I * R_t \implies I = \frac{V_t}{R_t} = \frac{V_2}{R_2} = \frac{V_1}{R_1}$$

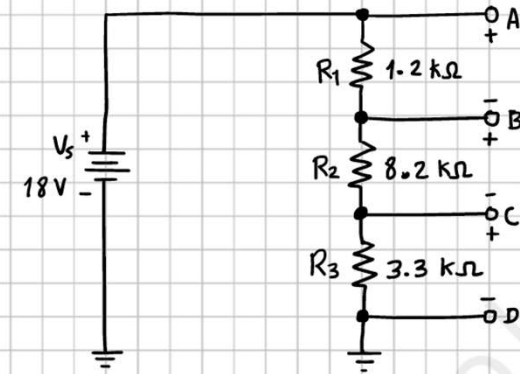
$$\frac{V_2}{R_2} = I = \frac{V_t}{(R_1 + R_2)} \implies \frac{(R_1 + R_2)}{R_2} = \frac{V_t}{V_2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} + \frac{R_2}{R_2} = \frac{V_t}{V_2} \implies \frac{R_1}{R_2} + 1 = \frac{V_t}{V_2}$$

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{V_t}{V_2} - 1 \implies \frac{R_1}{\left(\frac{V_t}{V_2} - 1\right)} = R_2$$

Determine los voltajes entre los siguientes puntos en el divisor de voltaje del circuito.

- (a) A a B
- (b) A a C
- (c) B a C
- (d) B a D
- (e) C a D



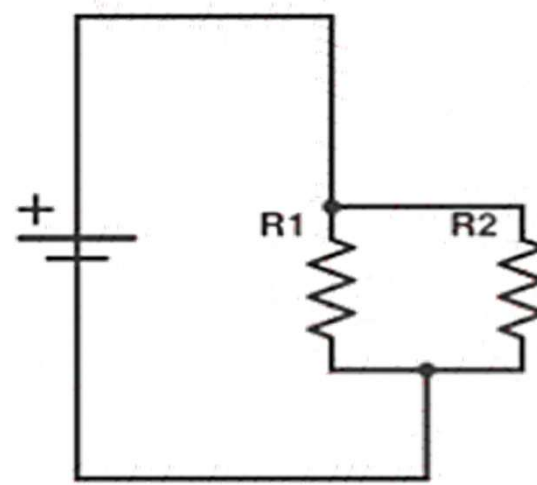
Desarrollo Sencillo

$$V_t = V_1 + V_2 \implies V_1 = V_t - V_2$$

$$I = \frac{V_1}{R_1} = \frac{(220v - 12v)}{10\Omega} = 20,8A$$

$$R_2 = \frac{V_2}{I} = \frac{12v}{20,8A} = 0,576\Omega$$

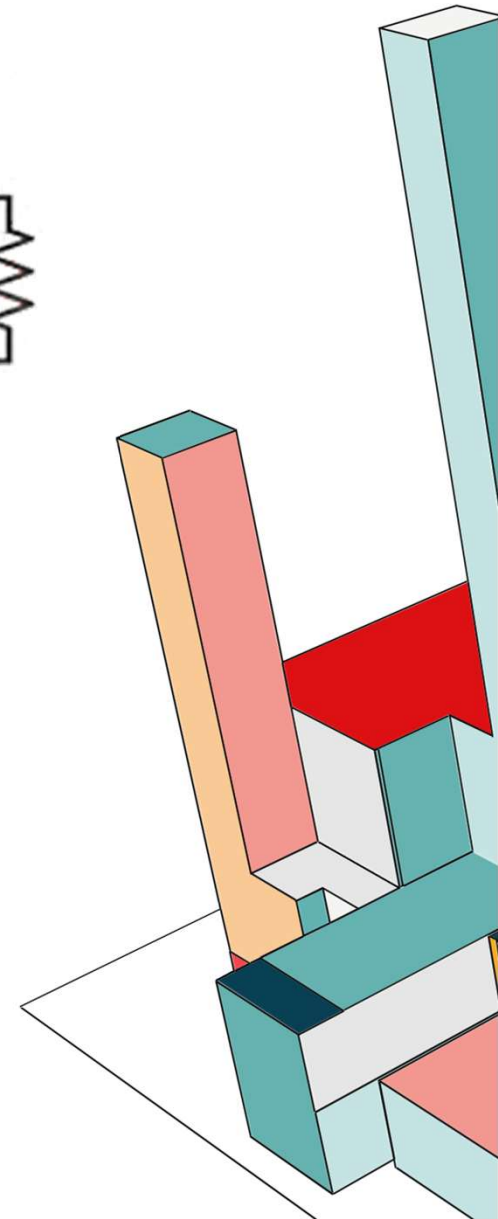
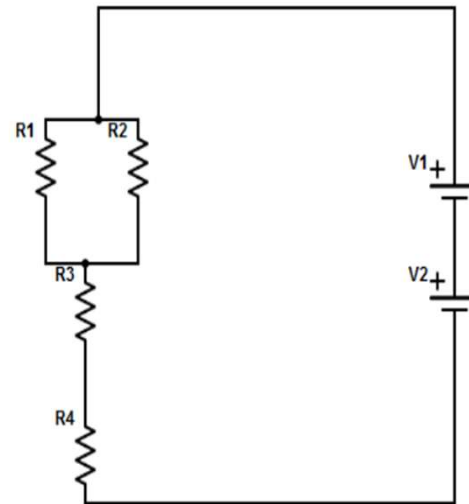
Circuito con Resistencias en Paralelo: ¿Cuál es la corriente total que pasa a través de la batería en el siguiente circuito eléctrico? $R_1 = 1\ \Omega$; $R_2 = 20\ \Omega$; $V = 25V$



Circuito Mixto: Dado el siguiente circuito, encuentre la corriente a través de la resistencia " R_3 ".

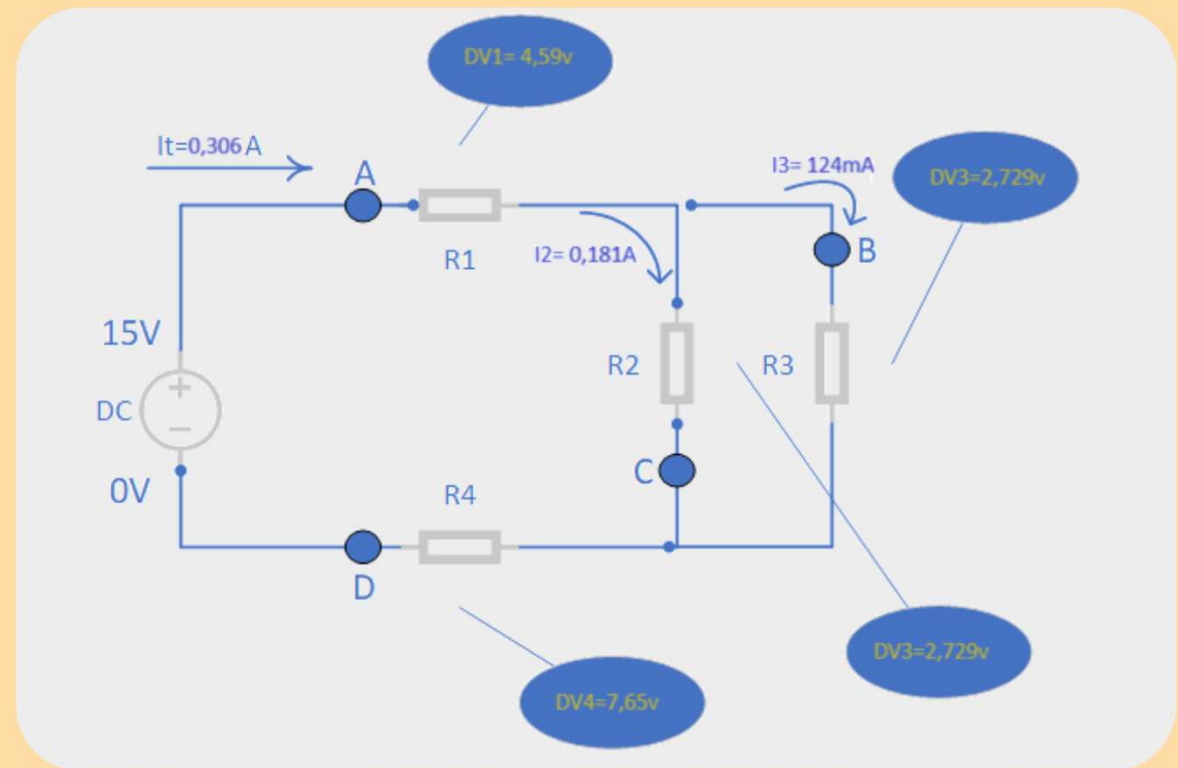
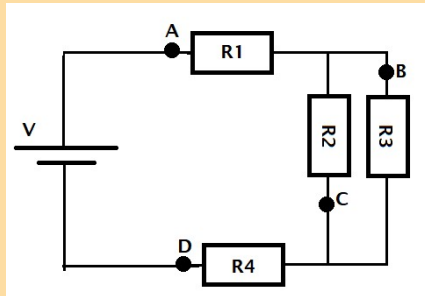
Datos:

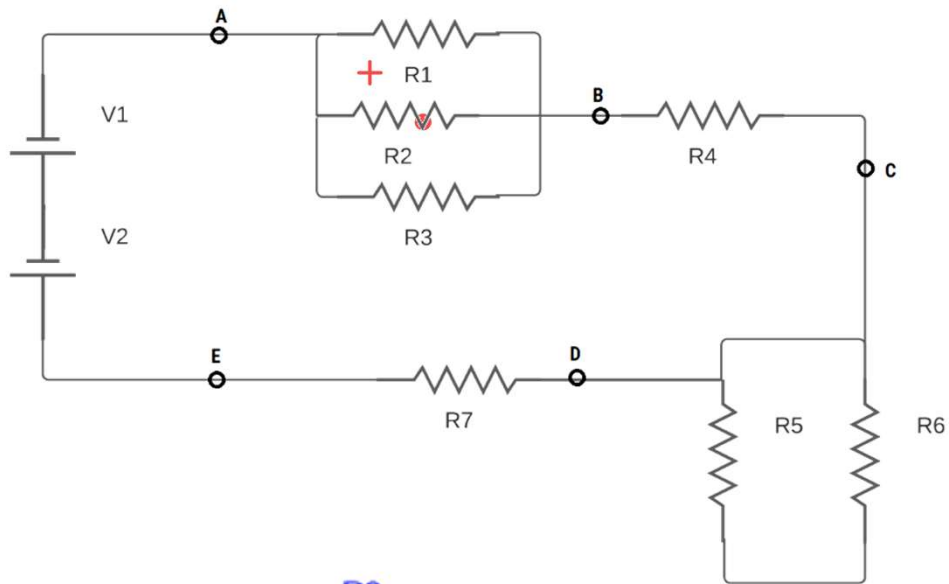
$$V_{total} = 4.5V, R_1 = 3\Omega, R_2 = 6\Omega, R_3 = 3\Omega, R_4 = 3\Omega.$$



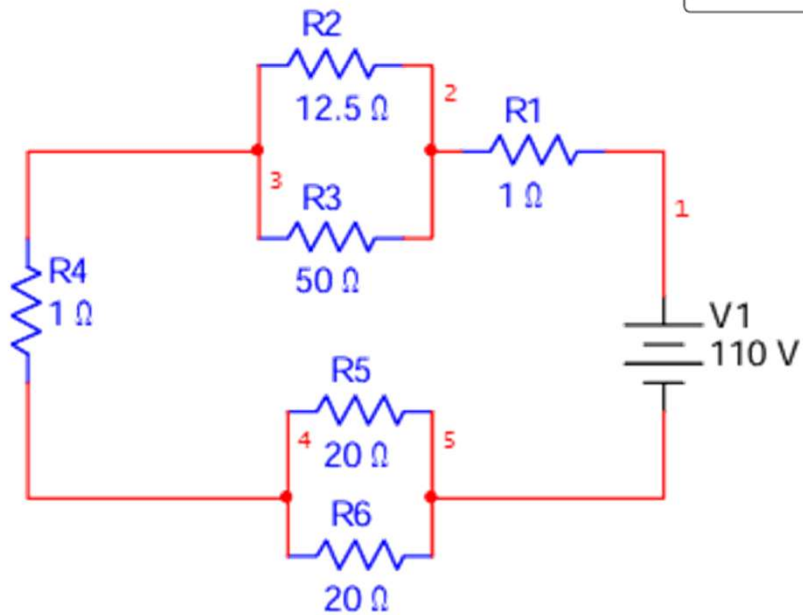
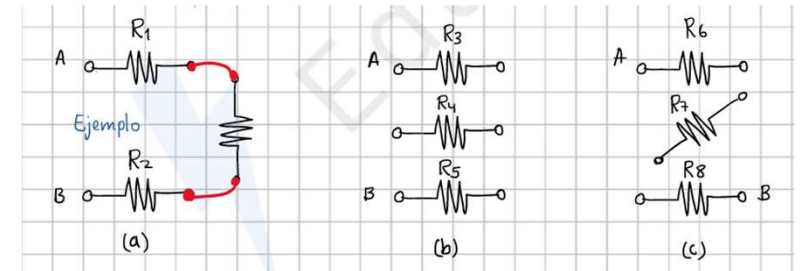
COMBINACIÓN DE SECUENCIAS

R1	15 Ω
R2	15 Ω
R3	22 Ω
R4	25 Ω
V	15 V

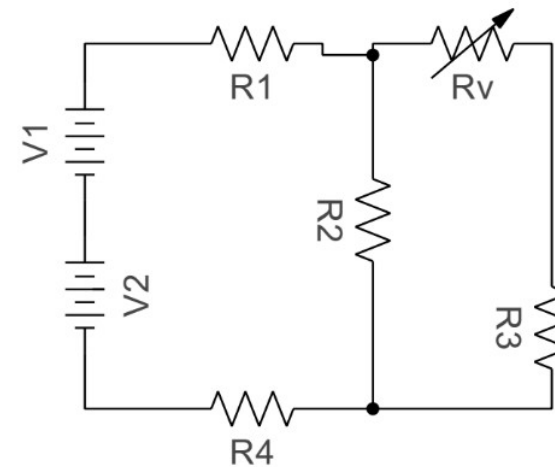




$V1=27\text{v}$ $V2=16\text{v}$
 $R1:8,5\text{K}\Omega$ $R2=5\text{K}\Omega$
 $R3=10\text{K}\Omega$ $R4=18\text{K}\Omega$
 $R5=35\text{K}\Omega$ $R6=15\text{K}\Omega$
 $R7=38\text{K}\Omega$
 $I_t=?$ $I_2=?$ $I_5=?$
 $\Delta V_7=?$

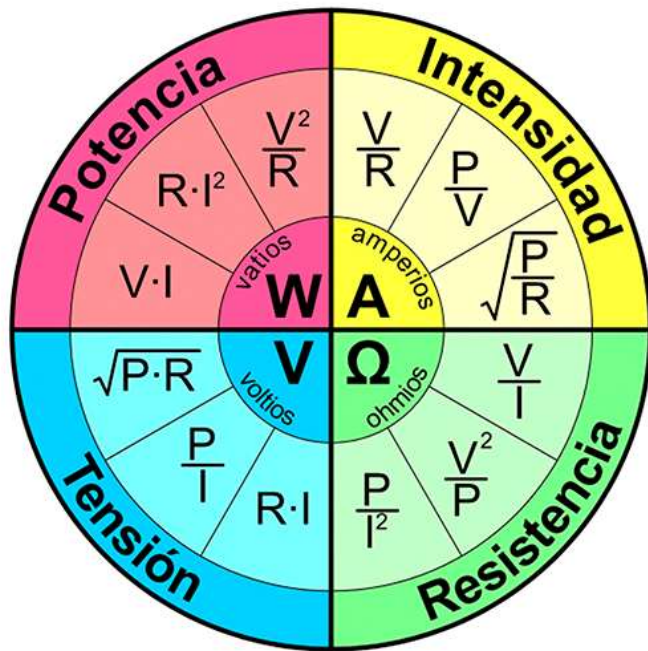


•Que valor debe tener el potenciómetro para que en el amperímetro circulen $1,5\text{mA}$ en la resistencia 2. Resuelve el resto de las consignas.



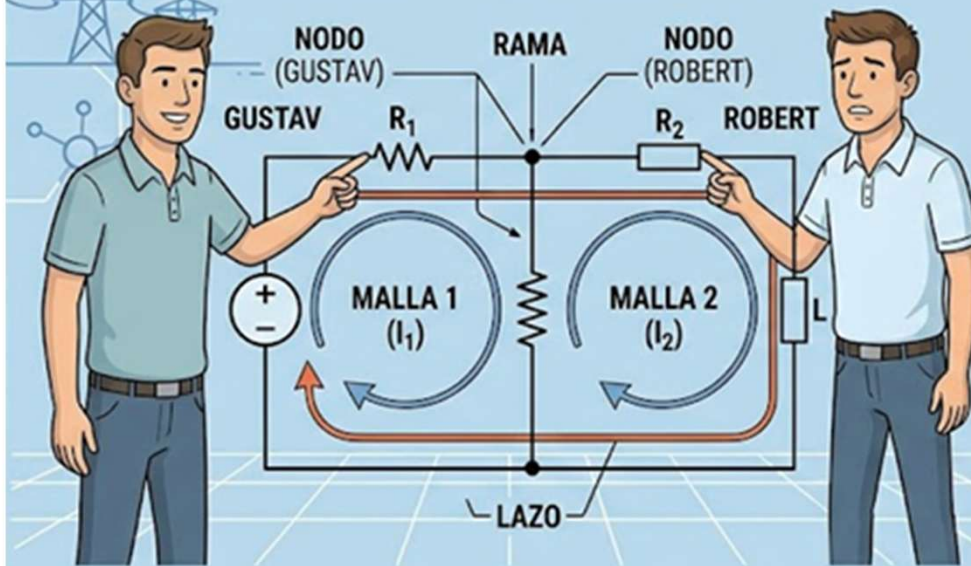
$V1=25\text{v}$ $V2=12\text{v}$
 $R1:7,5\text{K}\Omega$ $R2=4\text{K}\Omega$
 $R3=8\text{K}\Omega$ $R4=2\text{K}\Omega$
 $R_{p1}=??\text{K}\Omega$
 $I_2=1,5\text{mA}$

RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS COMPLEJOS



FUNDAMENTOS DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS: LEYES DE KIRCHHOFF Y CONCEPTOS CLAVE

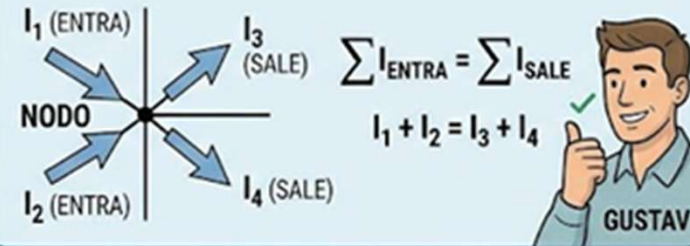
DIAGRAMA DE CIRCUITO GENERAL (GUSTAV)



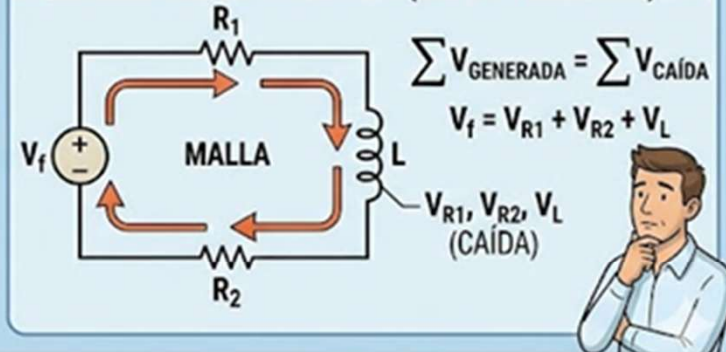
- * **NODO:** Punto donde se conectan tres o más conductores [cite: 37].
- * **RAMA:** Elemento o conjunto de elementos entre dos nodos consecutivos [cite: 39].
- * **MALLA:** Lazo cerrado que no contiene otros lazos en su interior [cite: 39].
- * **LAZO:** Cualquier trayectoria cerrada en el circuito [cite: 39].

EXPLICACIÓN DETALLADA

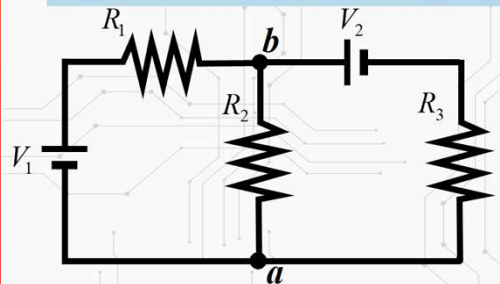
1. PRIMERA LEY DE KIRCHHOFF (LEY DE CORRIENTES)



2. SEGUNDA LEY DE KIRCHHOFF (LEY DE TENSIONES) (KVL)

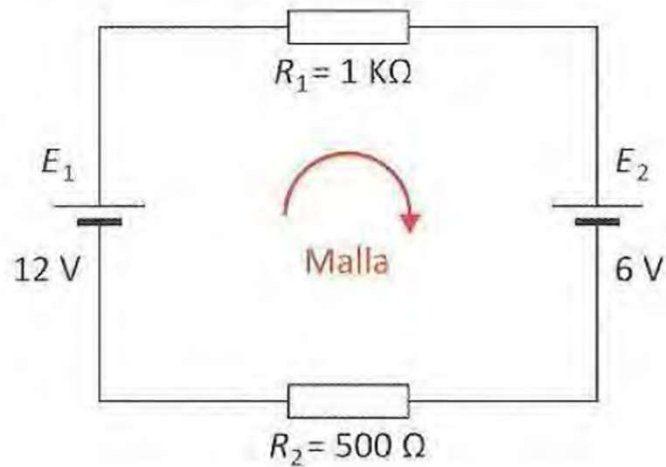


*Inspirado en los principios de análisis de circuitos [cite: 66, 67, 92].



KIRCHHOFF

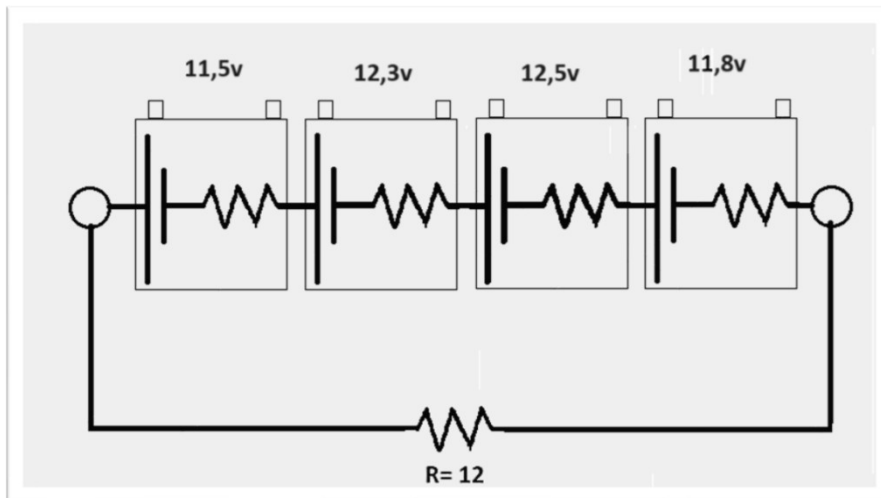
Leyes de
Kirchoff
*Nodo
*Rama
*Malla



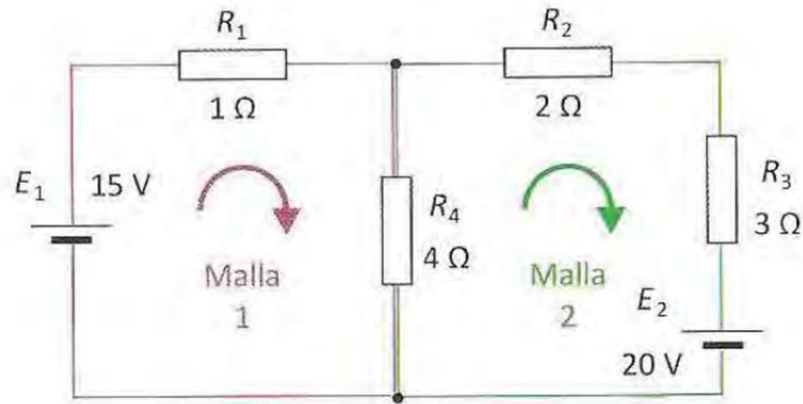
$$E_1 - I_1 * R_1 + (-E_2) - I_1 * R_2 = 0$$

$$E_1 - E_2 = I_1 * R_1 + I_1 * R_2$$

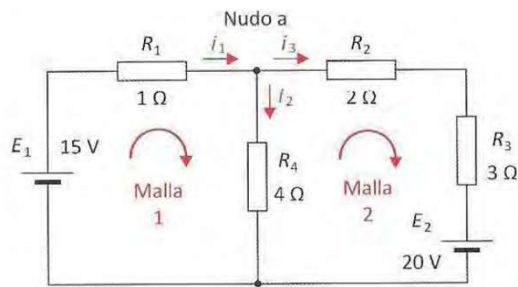
$$E_1 - E_2 = I_1 * (R_1 + R_2)$$



Un banco de 4 baterías en serie para un sistema de emergencia de 48V. Al activarse, el equipo de comunicación se apaga por "bajo voltaje", aunque las baterías marcan $> 48\text{ V}$ en reposo.



Método de Mallas



$$\text{Malla 1: } R_1 i_1 + R_4 i_2 - E_1 = 0$$

$$\text{Malla 2: } R_2 i_3 + R_3 i_3 - R_4 i_2 + E_2 = 0$$

$$\text{Nudo a: } i_1 - i_2 - i_3 = 0$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & -4 & 5 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 4 + 20 + 0 - 0 - 0 + 5 = 29$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 15 & 4 & 0 \\ -20 & -4 & 5 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 60 + 0 + 0 - 0 - 80 + 75 = 55$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 15 & 0 \\ 0 & -20 & 5 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 20 + 75 + 0 - 0 - 0 - 0 = 95$$

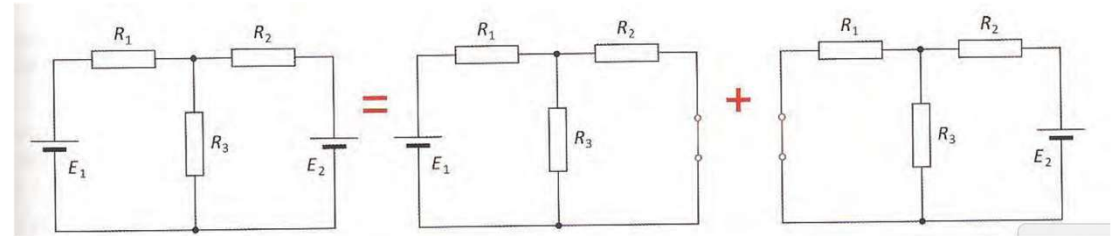
$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} 1 & 4 & 15 \\ 0 & -4 & -20 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = 0 - 80 + 0 + 60 - 0 - 20 = -40$$

$$i_1 = \frac{\Delta_1}{\Delta} = \frac{55}{29} = 1,9 \text{ A}$$

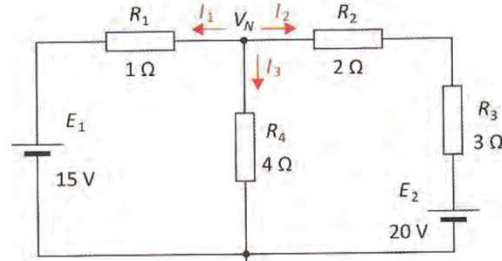
$$i_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta} = \frac{95}{29} = 3,28 \text{ A}$$

$$i_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta} = \frac{-40}{29} = -1,38 \text{ A}$$

Método de Superposición



Método de Tensiones de Nudo



$$I_1 = \frac{V_N - E_1}{R_1} = \frac{V_N - 15}{1}$$

$$I_2 = \frac{V_N - E_2}{R_2 + R_3} = \frac{V_N - 20}{5}$$

$$I_3 = \frac{V_N}{R_4} = \frac{V_N}{4}$$

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$\frac{V_N - 15}{1} + \frac{V_N - 20}{5} + \frac{V_N}{4} = 0$$

$$20 V_N - 300 + 4 V_N - 80 + 5 V_N = 0$$

$$29 V_N - 380 = 0$$

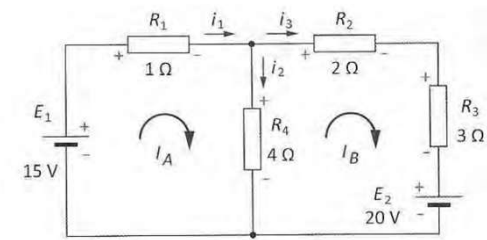
$$V_N = \frac{380}{29} = 13,10 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{V_N - 15}{1} = \frac{13,10 - 15}{1} = -1,9 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{V_N - 20}{5} = \frac{13,10 - 20}{5} = -1,38 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{V_N}{R_4} = \frac{13,10}{4} = 3,28 \text{ A}$$

2 Método de Mallas



$$\text{Malla A: } R_1 I_A + R_4 (I_A - I_B) - E_1 = 0$$

$$\text{Malla B: } R_2 I_B + R_3 I_B + R_4 (I_B - I_A) + E_2 = 0$$

$$\text{Malla A: } 5 I_A - 4 I_B - 15 = 0$$

$$\text{Malla B: } -4 I_A + 9 I_B + 20 = 0$$

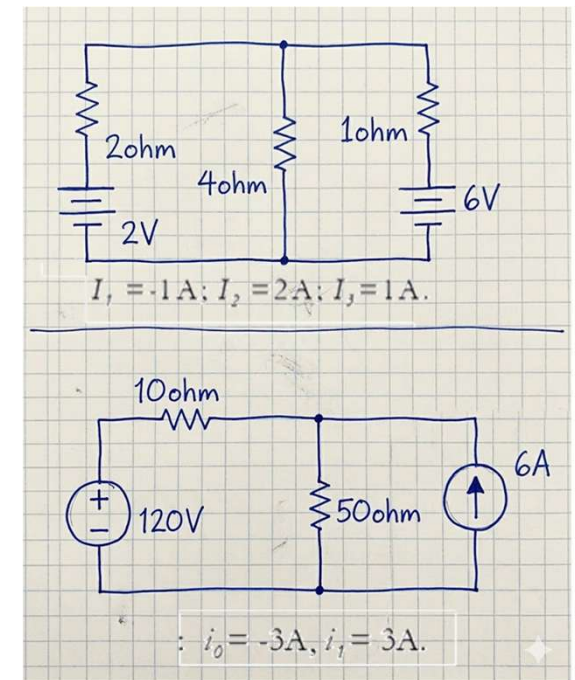
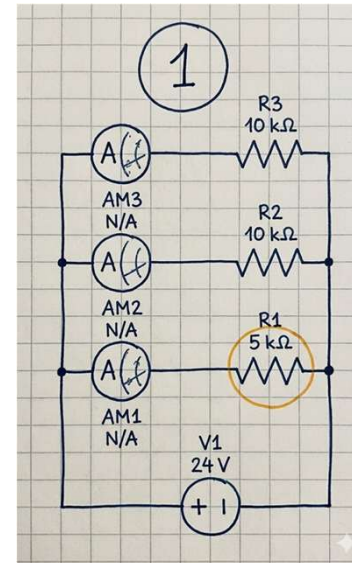
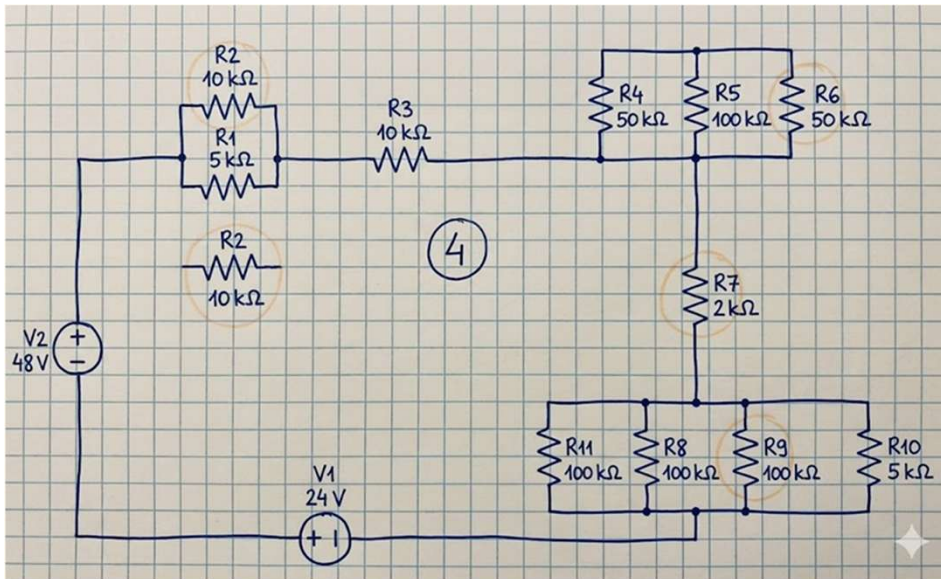
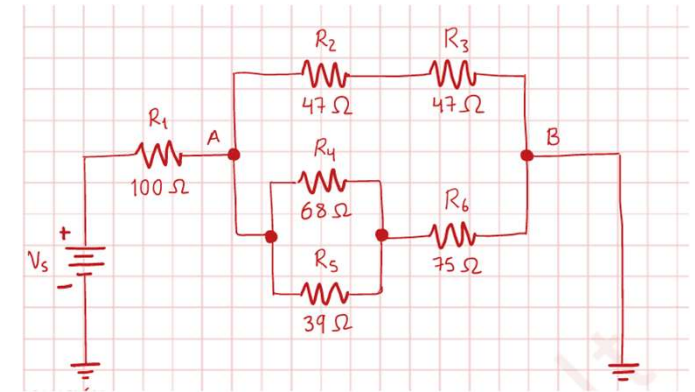
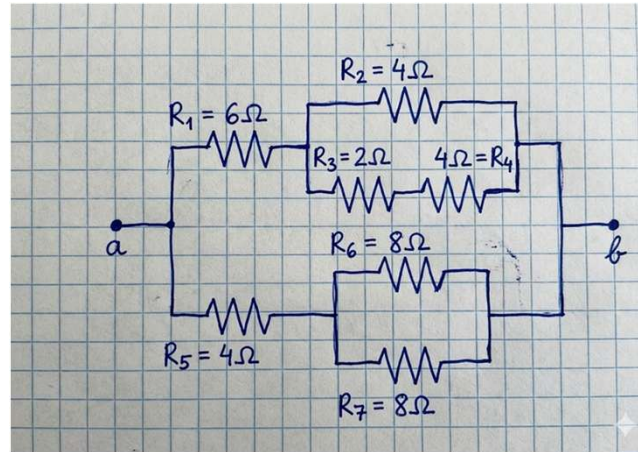
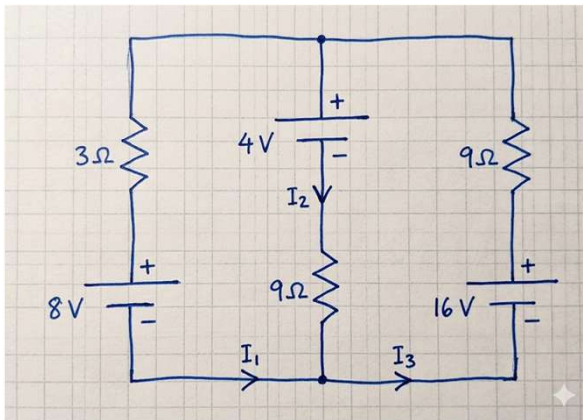
$$I_A = 1,9 \text{ A}$$

$$I_B = -1,38 \text{ A}$$

$$i_1 = I_A = 1,9 \text{ A}$$

$$i_2 = I_A - I_B = 3,28 \text{ A}$$

$$i_3 = I_B = -1,38 \text{ A}$$



RESOLUCIÓN DE CIRCUITOS COMPLEJOS.

20

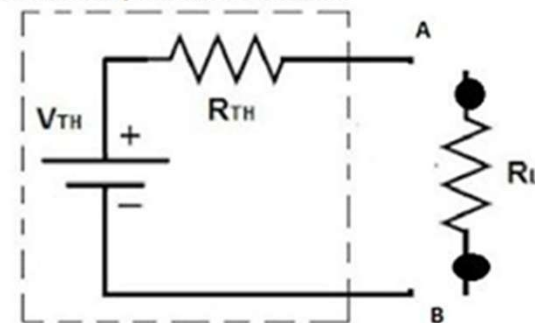
TEOREMA DE THEVENIN

Un Circuito Equivalente con una Resistencia y Tensión de Thevenin

Podemos Sustituirlo Por



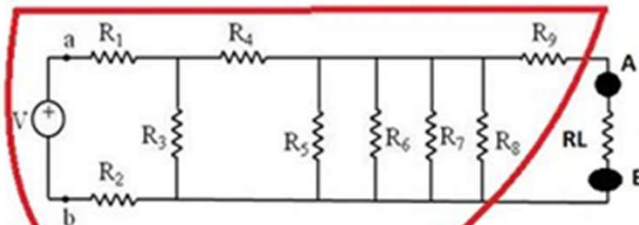
La parte en rojo se sustituye por



De esta Forma Podremos calcular la Intensidad, Tensión, Resistencia, Potencia, etc entre esos dos puntos del circuito anterior el A y B donde normalmente esta situada la Resistencia de Carga o la Resistencia que queremos calcular.

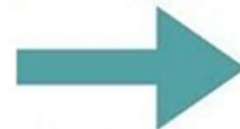
-Para calcular R_{th} , las fuentes de tensión deben estar en CC, y las de corriente abiertas.
 V_{th} se determina considerando sin la carga (R_L) de tal manera se piensa de forma independiente.

Cualquier Circuito por Grande Que Sea



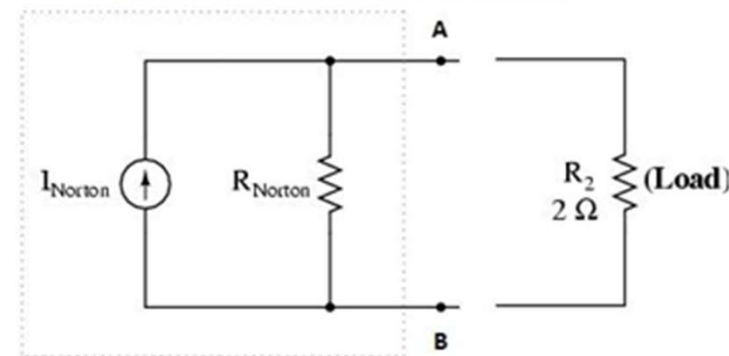
R_L = Resistencia de Load o Carga

Podemos Sustituirlo Por



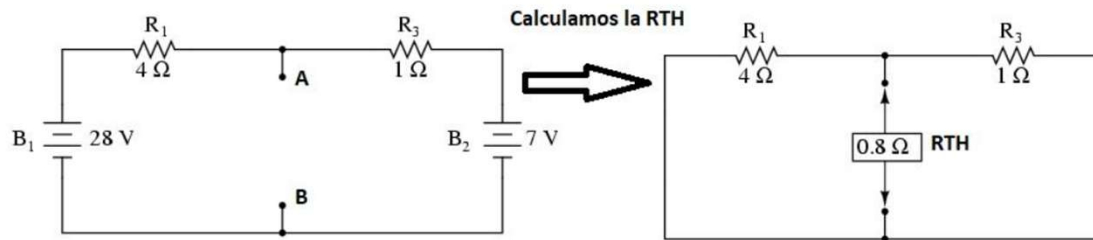
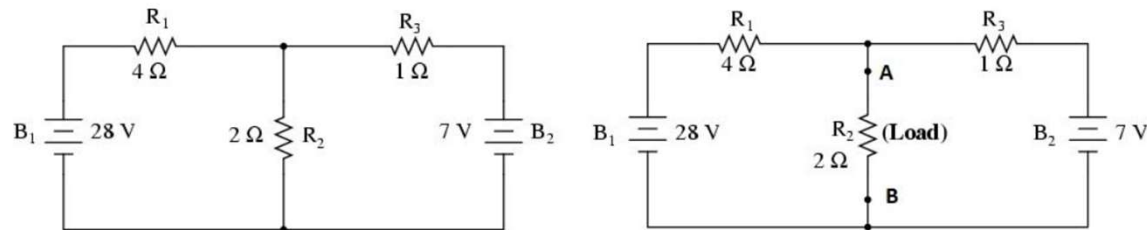
La parte en rojo se sustituye por

TEOREMA DE NORTON

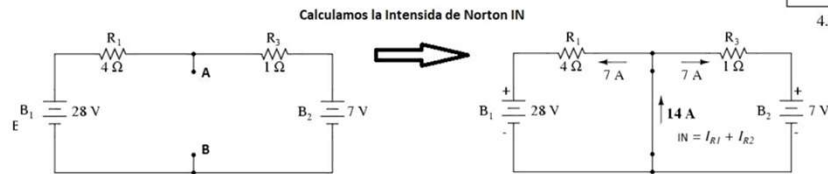
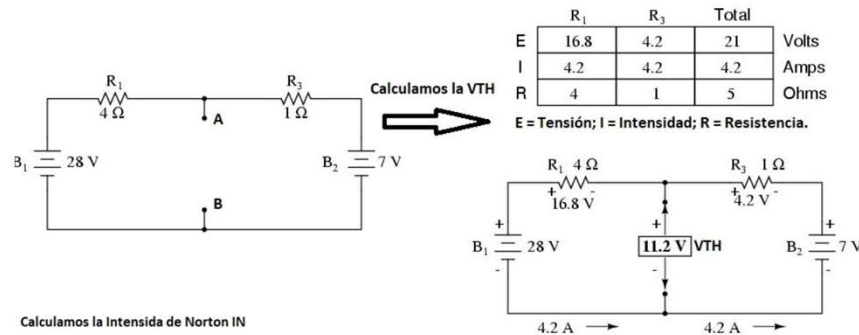


$R_N = R_{th}$ y
 $I_{NORTON} = V_{th} / R_{th}$

CIRCUITO RESUELTO POR EL TEOREMA DE THEVENIN



$R_{TH} = R_1 \text{ y } R_3 \text{ en paralelo} = 0,8 \Omega$

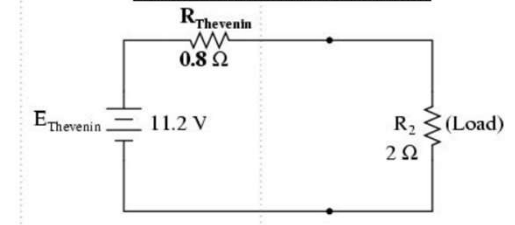


$$I_{R1} = 28/4 = 7A$$

$$I_{R2} = 7/1 = 7A$$

$$I_N = I_{R1} + I_{R2} = 14A$$

Circuito Equivalente de Thevenin

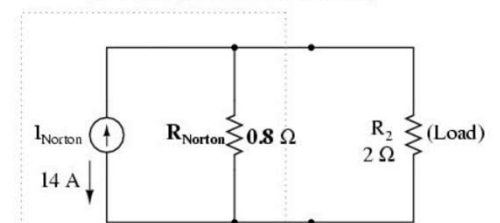


Con el Circuito Equivalente Calculamos los valores en RL

Resultados en RL después de aplicar el circuito equivalente de thevenin

	$R_{Thevenin}$	R_{Load}	Total	
E	3.2	8	11.2	Volts
I	4	4	4	Amps
R	0.8	2	2.8	Ohms

CIRCUITO EQUIVALENTE DE NORTON



MAGNITUDES SACADAS CON EL CIRCUITO EQUIVALENTE DE NORTON DE LA RESISTENCIA DE CARGA RL

	R_{Norton}	R_{Load}	Total	
E	8	8	8	Volts
I	10	4	14	Amps
R	0.8	2	571.43m	Ohms

E = Tensión; I = Intensidad; R = Resistencia.

ESCENARIO 1: CARGA VARIABLE (DIVISOR DE TENSIÓN)



ESCENARIO 2: MEDIDOR DE PUENTE DE WHEATSTONE



ESCENARIO 3: MÁXIMA TRANSFERENCIA DE POTENCIA (AMPLIFICADOR Y PARLANTE)

